

Note callDriver

1. Setup HTTPS & SSL di Jaringan Lokal (LAN)

Secara bawaan, sertifikat buatan sendiri (*Self-Signed*) bakal disilang merah atau dianggap **"Not Secure"** oleh Chrome. Biar berubah jadi **Gembok Hijau (Secure)**, pakai salah satu cara di bawah ini:

Cara 1: Instant & Cepat (Khusus Chrome / Edge di PC Lokal)

Cocok kalau lu cuma mau ngetes cepat di PC server lu sendiri tanpa install apa-apa.

1. Buka Chrome, ketik perintah ini di URL bar lalu **Enter**: Plaintext

```
chrome://flags/#allow-insecure-localhost
```

2. Cari menu **"Allow invalid certificates for resources loaded from localhost"**.
3. Ubah status dari **Disabled** menjadi **Enabled**.
4. Klik **Relaunch** di pojok kanan bawah. (Selesai! **localhost** langsung dianggap aman) .

Cara 2: Pakai **mkcert** (Rekomendasi - Valid di HP & PC Client)

Biar gemboknya hijau full saat aplikasi diakses dari perangkat lain sesama Wi-Fi/LAN.

♦ Langkah di PC Server:

1. **Install mkcert** via CMD (pilih salah satu *package manager* yang lu punya):
 - DOS

Via Chocolatey:

```
@powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -Command "iex ((New-Object System.Net.WebClient).DownloadString('https://community.chocolatey.org/install.ps1'))"
choco install mkcert
```

- DOS

Via Winget:

```
winget install mkcert
```

2. DOS

Daftarkan CA Lokal (buka CMD baru, jalankan sekali saja):

```
mkcert -install
```

(Klik **Yes** pada pop-up Windows yang muncul).

3. DOS

Generate Sertifikat SSL (Masuk ke folder backend lu dulu):

```
cd "D:\codes\CODES\sleekpremium\drivercall\_launching\V0.1.3.2\backend"
```

- DOS

Opsi 1 (Untuk Localhost & IP):

```
mkcert -key-file key.pem -cert-file cert.pem localhost 127.0.0.1 ::1
```

- DOS

Opsi 2 (Langsung tembak IP PC Server):

```
mkcert 192.168.100.5
```

4. DOS

Restart Service Backend (jika pakai PM2):

```
pm2 reload backend-toa2
```

- ♦ Langkah di PC Client (Biar Client Nggak Warning):

1. Copy file `rootCA.pem` dari PC Server ke PC Client.

- *Lokasi di Server:* `C:\Users\<username>\AppData\Local\mkcert\rootCA.pem`.
2. Di PC Client, **Double click** `rootCA.pem` `$\rightarrow$` **Install Certificate** `$\rightarrow$` Pilih **Trusted Root Certification Authorities**.
 3. Atau install via CMD Client : `mkcert -install`.

Cara 3: Pakai OpenSSL (Alternatif)

Kalau lu mau generate manual tanpa `mkcert`:

DOS

```
openssl req -x509 -newkey rsa:4096 -nodes -out cert.pem -keyout key.pem -days 365
```

 **Tips Jalur Folder Python (FastAPI/Uvicorn):** Jika file SSL ditaruh di folder khusus (misal: `backend/ssl/`), sesuaikan *path*-nya di `main.py`:

```
ssl_keyfile="ssl/key.pem",
ssl_certfile="ssl/cert.pem",
```

2. Python Virtual Environment (VENV) Cheatsheet

Migrasi Project (PC Lama ke PC Baru)

- Bash

Di PC Lama: Ekspor semua library yang terinstall:

```
pip freeze > requirements.txt
```

- Bash

Di PC Baru: Pasang ulang semua sekaligus di venv baru:

```
pip install -r requirements.txt
```

Management VENV

- Bash

Bikin VENV Baru (Spesifik versi Python):

```
py -3.11 -m venv venv
```

- **Aktivasi VENV:**

- **Git Bash:** `source venv/Scripts/activate`
- **CMD Windows:** `venv\Scripts\activate`

Cek Status VENV (Validasi)

Pastikan ada teks `(VENV)` di ujung kiri terminal lu sebelum *install package*.

- **Cek Path Python & Pip aktif:** `which python` atau `which pip`.
- **Cek daftar library:** `pip list` atau `pip show fastapi`.

Integrasi VSCode & PM2

Agar VSCode otomatis mendeteksi interpreter VENV, buat file

`.vscode/settings.json` dan isi:

JSON

```
{
  "python.defaultInterpreterPath": "venv/Scripts/python.exe"
}
```

Running Script via PM2 dengan Interpreter Spesifik:

DOS

```
pm2 start main.py --interpreter "C:\Users\rampc_hp\AppData\Local\Programs\Python\Python311\python.exe"
```

3. Konfigurasi PM2 Windows Startup

Biar proses PM2 otomatis jalan lagi saat Windows/PC Server *restart*.

1. DOS

Cek Default Global Prefix Node:

```
npm config get prefix
```

2. Plaintext

Tambahkan ke Environment Path Windows:

```
C:\Program Files\nodejs\node_modules\.bin
```

3. DOS

Install & Setup PM2 Startup:

```
npm install -g pm2-windows-startup  
pm2-windows-startup install
```

4. DOS

Cek Hasil Install:

```
npm list -g pm2-windows-startup
```

⚠ **Troubleshoot:** Kalau perintah `pm2-windows-startup install` gagal/tidak bisa jalan, langsung tembak pakai command ini:

```
node "C:\Program Files\nodejs\node_modules\pm2-windows-startup\index.js" install
```

Udah rapi nih, Ky. Tinggal lu bookmark atau copas ke Notion/sumber dokumentasi lu biar sat-set pas butuh!